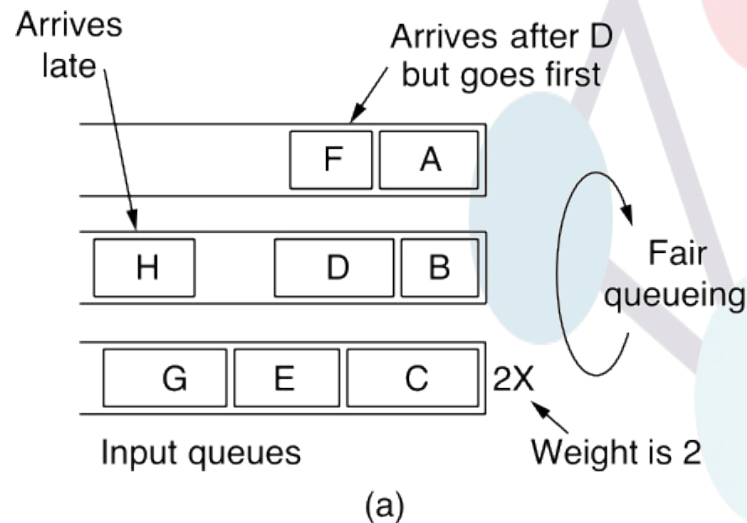


Queueing exercise

2024

- Consider the packet queues shown in Fig. 5-29
- What is the finish time and output order of the packets if the **middle** queue, instead of the bottom queue, has a weight of 2?
- Order packets with the same finish time alphabetically



Packet	Arrival time	Length	Finish time	Output order
A	0	8	8	1
B	5	6	11	3
C	5	10	10	2
D	8	9	20	7
E	8	8	14	4
F	10	6	16	5
G	11	10	19	6
H	20	8	28	8

(b)

Tabla final ahora que la cola del medio tiene peso de 2.

Packet	Arrive time	Length	Finish time	Output order
A	0	8	12	2
B	5	6	9	1
C	5	10	17	4
D	8	9	15	3
E	8	8	23	5
F	10	6	26	6
G	11	10	30	7
H	20	8	38	8

Token bucket exercise

A computer on a 6-Mbps network is regulated by a token bucket. The token bucket is filled at a rate of 1 Mbps. It is initially filled to capacity with 8 megabits.

How long can the computer transmit at the full 6 Mbps?

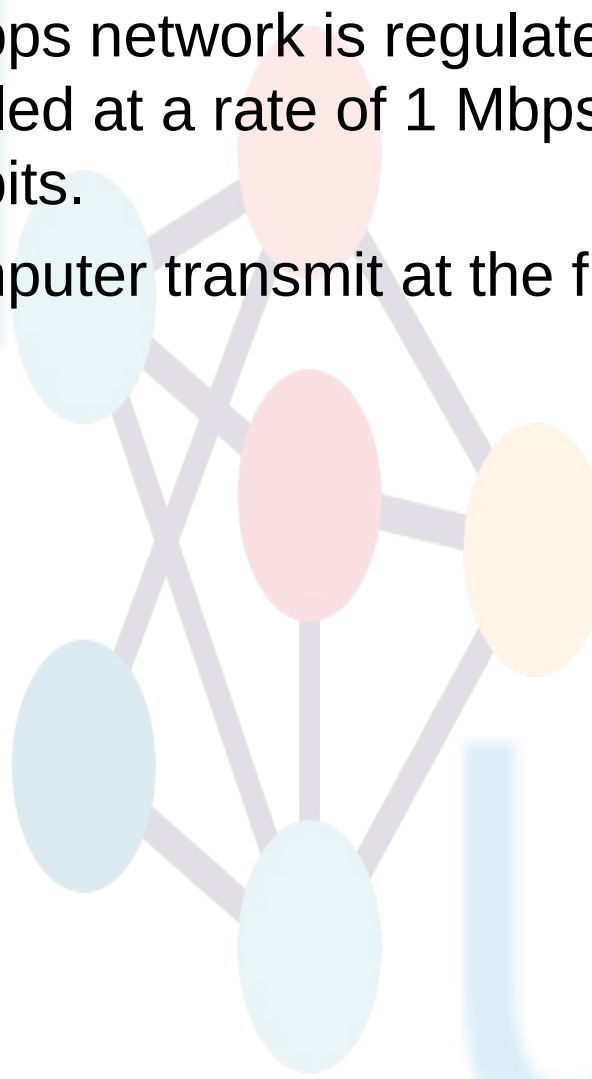


Fig. 5-30

Datos:

- 6-Mbps (tasa de transmisión)
- 1Mbps (token bucket)
- 8 Megabits (capacidad inicial del bucket)

Token bucket $\rightarrow$ 1 bit por cada token, es decir, 8 megabits (cuando se llena).

Los tokens pueden transmitir de 1 Mbps hasta 6 Mbps. Al llenar únicamente con 1 Mbps, los otros 5 provienen del bucket.

En este caso, durante la transmisión a 6 Mbps, 1 Mbps viene del flujo de tokens que se generan constantemente y 5 Mbps tienen que salir del bucket, por lo tanto el bucket de 8 megabits se consume en una tasa de 5Mbps.

Cálculo del tiempo de transmisión:

$$\text{tiempo} = 8 \text{ megabits} / 5 \text{ Mbps} = 1.6 \text{ segundos}$$

R/ La computadora puede transmitir a 6 Mbps durante 1.6 s.